一、单项选择题（在每题的备选答案中，选出一个正确答案，将题号写在（）内，选错或多选均不得分，每小题2分，共30分）

1. 某单位反馈系统开环传递函数 $\frac{10000(s+1)(5s+1)}{s^2(s^2+4s+100)}$，当输入为 $\frac{t^2}{2}\cdot 1(t)$ 时，系统稳态误差为（ ）

（1）0　　（2）∞

（3）0.01　　（4）100

2. 某串联校正装置的传递函数为

Gj（S）＝$\frac{s+1}{0.1s+1}$，则它是一种（ ）

（1）滞后校正　　（2）超前校正

（3）超前－滞后校正　　(4)比例校正

3. 0.001的分贝值为（ ）dB

（1）3　　（2）－3

（3）－60　　（4）60

4. 某系统传递函数为Φ（S）＝ $\frac{100(0.1s+1)(0.01s+1)}{(s+1)(0.001s+1)}$，其极点是（ ）

（1）10，　100　　（2）－1，　－1000

(3) 1，　1000　　（4）－10，　－100

5. 某系统传递函数为Φ(S)= $\frac{1}{10s+1}$，其单位脉冲响应曲线在t= 0^+ 处值为（ ）

（1）0　　（2）∞　　（3）0.1

（4）1

6. 某二阶系统阻尼比为2，则系统阶跃响应为（ ）

（1）振荡发散　　（2）单调衰减

（3）振荡衰减　　（4）等幅振荡

7. 判断系统稳定性的参数有（ ）

(1) K_g　　(2) ω_n　(3) ω_c　(4) K_a

8. 系统的截止频率愈大，（ ）

（1） 对高频躁声滤除性能愈好

（2）上升时间愈小

（3）快速性愈差

（4）稳态误差愈小

9. 某系统传递函数为

$\Phi(S)=\dfrac{100}{0.01s^2+0.1s+1}$，则（ ）

（1）ω_n=0.01　　（2）ω_n=0.1

（3）ω_n=1　　（4）ω_n=10

10. 为提高某二阶欠阻尼系统相对稳定性，可（ ）

（1）加大ω_n　　（2）减小ω_n

（3）加大ζ　　（4）减小ζ

11. 系统的稳定性取决于（ ）

（1）系统的干扰

（2）系统的干扰点位置

（3）系统传递函数极点分布

（4）系统的输入

12. 根据以下最小相位系统的相角裕量，相对稳定性最好的系统为（ ）

（1）$\gamma=70^\circ$　　（2）$\gamma=-50^\circ$

（3）$\gamma=0^\circ$　　（4）$\gamma=30^\circ$

13. 两系统传递函数分别为 $G_1(S)=\frac{100}{s+1}, G_2(S)=\frac{100}{s+10}$。调整时间分别为 t_{S1} 和 t_{S2}，则有（ ）

（1）$t_{S1} > t_{S2}$　　（2）$t_{S1} < t_{S2}$

（3）$t_{S1} = t_{S2}$　　（4）$t_{S1} \leqslant t_{S2}$

14. 为了降低噪声干扰，有效的方法是（ ）

（1）提高系统的型次

（2）降低系统的型次

（3）提高截止频率

（4）降低截止频率

15. 某系统开环传递函数为 $G(S)=\frac{100}{s(10s+1)}$，稳态误差为零，则输入可能是（ ）

（1）1(t)　　（2）t·1(t)

（3）$\frac{t^2}{2}\cdot 1(t)$　　（4）$Sin(\omega t)\cdot 1(t)$

解：

1. 3;　　2. 2;
3. 3;　　4. 2;
5. 3;　　6. 2;
7. 1;　　8. 2;
9. 4;　　10. 3;
11. 3;　　12. 1;
13. 1;　　14. 4;
15. 1。

二、试求图 1 所示的各种波形所表示的函数的拉氏变换。（10 分）

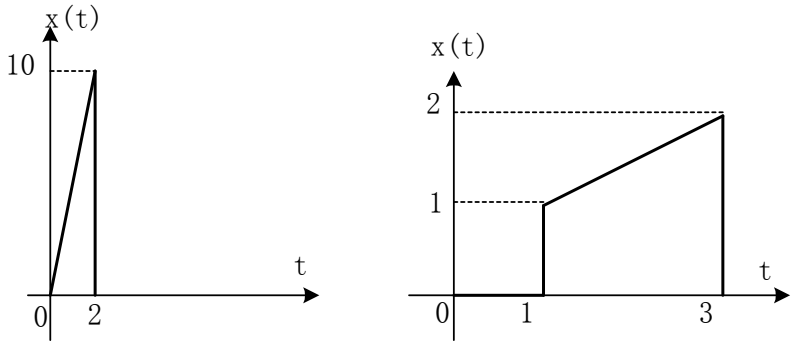


图 1

解：(a) $\frac{5}{s^2}\left[1-e^{-2s}(1+2s)\right]$

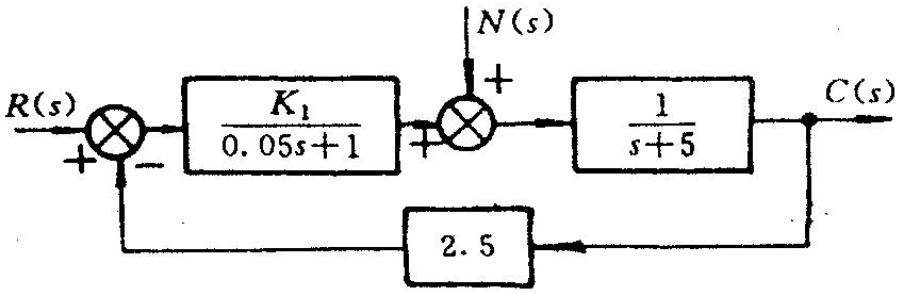
(b) $\frac{e^{-s}}{s^2}\left(s+\frac{1}{2}\right)-\frac{e^{-3s}}{s^2}\left(2s+\frac{1}{2}\right)$

三、 已知系统如图 2 所示。在输入信号为 1(t)而干扰信号为 2×1(t)作用下，试求：

（1）当 K1=40 和 K1=20 时，系统的稳态误差。（10 分）

（2）在系统稳定的前提下，若输入信号和干扰信号均为阶跃信号，在扰动作用点之前的前向通道中引入积分环节 1 / s，对稳态误差有什么影响？在扰动作用点之后引入积分环节 1 / s，结果又将如何？（5 分）

图 2



解：(1) 输入与干扰引起的稳态误差正负抵消，$e_{ss}=0$

(2) 当阶跃干扰的幅值不等于阶跃输入幅值的 2 倍时，输入与干扰引起的稳态误差正负不能抵消；此时，若在系统稳定的前提下，在扰动作用点之前的前向通道中引入积分环节，

$e_{ss}=0$；若在系统稳定的前提下，在扰动作用点之后的前向通道中引入积分环节，则输入引起的稳态误差$e_{ss1}=0$，由扰动引起的稳态误差$e_{ss2}=-\frac{1}{2.5K_1}$。

四、某单位反馈系统的开环传递函数

$$G(s)=\frac{10}{s+1}$$

试求下列输入时输出$x_o(t)$的稳态响应表达式。

$$x_i(t)=\sin(t+30^\circ)-2\cos(2t-45^\circ)$$

（10 分）

解：

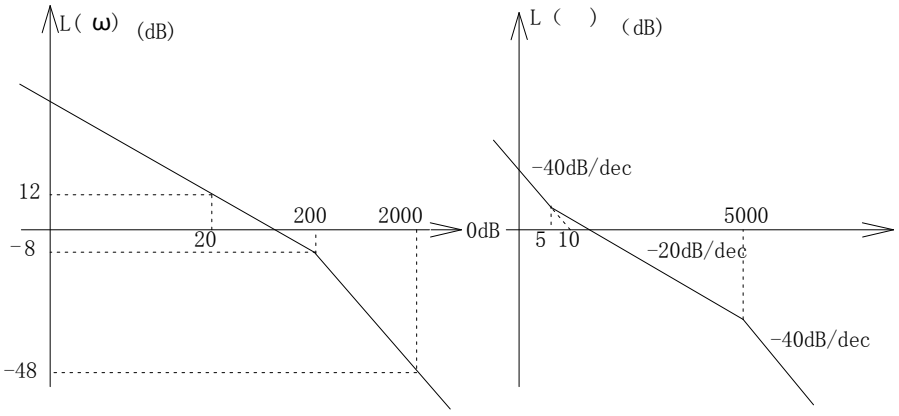
$$x_o(t)=0.905\sin(t+24.8^\circ)-1.79\cos(2t-55.3^\circ)$$

五、对于图 3 最小相位系统的开环幅频特性图，

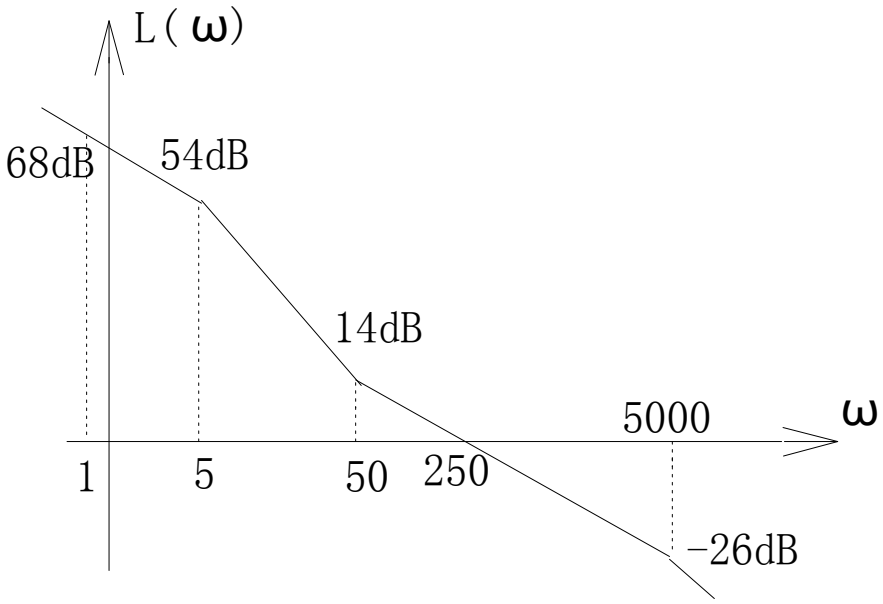
（1）写出其开环传递函数；(5 分)

（2）求稳定裕量γ 和 kg；（10 分）

（3）判系统稳定性。(5 分)



（a） （b）



（c）

图 3

解：(a) 开环传递函数为

$$G(s)=\frac{K}{s(\frac{1}{200}s+1)}$$

由图，有 $20\lg\frac{K}{20}=12$

解之，得 K=79.6

则开环传递函数为

$$G(s)=\frac{79.6}{s(\frac{1}{200}s+1)}$$

$$\because \quad \omega_c = 79.6 \text{rad/s}$$

$$\therefore \quad \gamma = 180^\circ - 90^\circ - \tan^{-1}\frac{79.6}{200}$$

$$= 68.3^\circ > 0^\circ$$

$$\because \quad \varphi(\omega)\,\phi(\omega) > -180^\circ$$

$$\therefore \quad K_g = \infty > 1$$

则　系统闭环后稳定。

(b) 开环传递函数为

$$G(s) = \frac{100\left(\frac{1}{5}s + 1\right)}{s^2\left(\frac{1}{5000}s + 1\right)}$$

$$L(5)=40\lg\frac{10}{5}=12(dB)$$

$$20\lg\frac{\omega_c}{5}=12$$

解之，得　　$\omega_c=19.9rad/s$

$$\therefore\quad \gamma=180^\circ-180^\circ+\tan^{-1}\frac{19.9}{5}-\tan^{-1}\frac{19.9}{5000}$$

$$=75.7^\circ>0^\circ$$

$$\because\quad \phi(\omega)>-180^\circ$$

$$\therefore\quad K_g=\infty>1$$

则　系统闭环后稳定。

（c）开环传递函数为

$$\mathbf{G(s)}=\frac{\mathbf{10^{\frac{68}{20}}(\frac{1}{50}s+1)}}{\mathbf{s(\frac{1}{5}s+1)(\frac{1}{5000}s+1)}}$$

$$=\frac{\mathbf{2511.9(\frac{1}{50}s+1)}}{\mathbf{s(\frac{1}{5}s+1)(\frac{1}{5000}s+1)}}$$

$\because \quad \omega_c = 250\text{rad/s}$

$$\therefore \quad \gamma = 180^\circ - 90^\circ - \tan^{-1}\frac{250}{5} + \tan^{-1}\frac{250}{50} - \tan^{-1}\frac{250}{5000}$$

$$= 76.97^\circ > 0^\circ$$

$\because \quad \varphi(\omega)\,\phi(\omega) > -180^\circ$

$\therefore \quad K_g = \infty > 1$

则　系统闭环后稳定。

六、 列写图 4 所示系统输入为外力 f(t)、输出为位移 x(t)的微分方程，并求传递函数。(15 分)

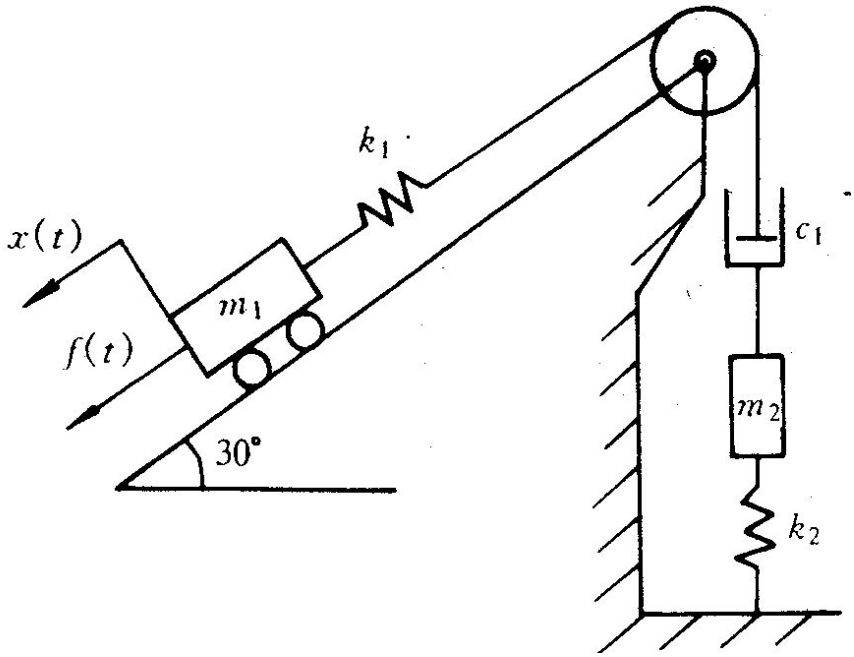


图 4

解

$$\frac{m_2c_1s^3 + m_2k_1s^2 + c_1(k_1+k_2)s + k_1k_2}{s\left[m_1m_2c_1s^4 + m_1m_2k_1s^3 + (m_1c_1k_1 + m_1c_1k_2 + m_2c_1k_1)s^2 + m_1k_1k_2s + c_1k_1k_2\right]}$$